

원뿔·구·회전체의 부피 — 문제지

원뿔의 겉넓이·부피(★h vs l) · 구의 겉넓이·부피 · 회전체의 부피(단원11 연계)

이름 _____ 날짜 _____

목표 15분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 원뿔의 겉넓이·부피 (★ h vs l)

부피엔 높이 h, 겉넓이(옆면)엔 모선 l. 겉넓이 = $\pi r^2 + \pi rl$.

1 ●○○ 기본

반지름 3cm, 높이 4cm인 원뿔의 부피를 구하시오. (π를 남긴 꼴로)

답의 형태 — **OOπ 꼴로 (단위: cm³)**

답 _____ cm³

2 ●●○ 보통

반지름 3cm, 모선 5cm인 원뿔의 옆넓이를 구하시오. (π를 남긴 꼴로)

답의 형태 — **OOπ 꼴로 (단위: cm²)**

답 _____ cm²

3 ●●○ 보통

반지름 3cm, 높이 4cm, 모선 5cm인 원뿔의 겉넓이를 구하시오. (π를 남긴 꼴로)

답의 형태 — **OOπ 꼴로 (단위: cm²)**

답 _____ cm²

유형 5 · 구의 겉넓이·부피

겉넓이 = $4\pi r^2$. 부피 = $(4 / 3)\pi r^3$. 반구 부피 = 구의 절반, 반구 겉넓이 = 곡면+평면원.

4 ●○○ 기본

반지름 3cm인 구의 겉넓이를 구하시오. (π를 남긴 꼴로)

답의 형태 — **OOπ 꼴로 (단위: cm²)**

답 _____ cm²

5 ●●○ 보통

반지름 6cm인 구의 부피를 구하시오. (π를 남긴 꼴로)

답의 형태 — **OOπ 꼴로 (단위: cm³)**

답 _____ cm³

6 ●●○ 보통

반지름 3cm인 반구의 부피를 구하시오. (π를 남긴 꼴로)

답의 형태 — **OOπ 꼴로 (단위: cm³)**

답 _____ cm³

유형 6 · 회전체의 부피 (단원 11 연계)

회전축을 확인하고, r과 h를 정확히 읽은 뒤 원기둥·원뿔·구 공식을 그대로 적용해요.

7 ●○○ 기본

가로 3cm, 세로 4cm인 직사각형을 세로변을 축으로 1회전시키면 생기는 원기둥의 부피를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

답의 형태 — $OO\pi$ 꼴로 (단위: cm^3)

답 _____ cm^3

8 ●●○ 보통

밑변 3cm, 높이 4cm인 직각삼각형의 직각을 긴 변을 축으로 1회전시키면 생기는 원뿔의 부피를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

답의 형태 — $OO\pi$ 꼴로 (단위: cm^3)

답 _____ cm^3

9 ●●○ 보통

반지름 3cm인 반원을 지름을 축으로 1회전시키면 생기는 구의 부피를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

답의 형태 — $OO\pi$ 꼴로 (단위: cm^3)

답 _____ cm^3